УЧЕБНАЯ ПАМЯТКА • ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Алгебра, неравенства и движение

Екатерина • 8 класс · математика • 12.10.2026

Главные принципы решения

- Сначала раскройте скобки, приведите подобные и выделите неизвестное.
- При делении неравенства на отрицательное число меняйте его знак.
- Для двух условий одновременно находите пересечение промежутков.
- В задачах на движение сначала определите относительную скорость и общий путь.

Преобразования

$$a(b+c) = ab + ac$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

Линейное неравенство

$$ax \le b, \quad a > 0 \Rightarrow x \le \frac{b}{a}$$

$$ax \le b, \quad a < 0 \Rightarrow x \ge \frac{b}{a}$$

Движение

$$S = vt, \quad t = \frac{S}{v}$$

$$v_{\text{сбл}} = v_1 + v_2$$

$$v_{\text{дог}} = v_1 - v_2 \ (v_1 > v_2)$$

Геометрические формулы

$$P_{\text{прям}} = 2(a+b)$$

$$S_{\text{прям}} = ab$$

$$S_{\triangle} = \frac{1}{2}ah$$